SaaS 事業
コスト見積・収支計画書

Cost Estimation & Break-Even Analysis

インフラ構成

フロントエンド	Vercel (Pro)
バックエンド	Koyeb (Starter)
データベース	Neon (Launch)
AI API	OpenAI GPT-5.2

作成日： 2026 年 3 月 5 日
文書番号： EST-2026-0305-001
版数： 第 1 版

本文書は事業計画の参考資料です。実際の費用は利用状況により変動します。

目次

1 はじめに（この報告書の読み方） 2
1.1 対象システムの概要 2

2 各サービスの料金体系 2
2.1 Vercel（フロントエンド） 2
2.2 Koyeb（バックエンド） 3
2.3 Neon（データベース） 3
2.4 OpenAI GPT-5.2 API 4

3 月額コスト試算（シナリオ別） 4
3.1 コスト内訳表 5
3.2 日本円換算（参考） 6

4 サブスクリプション価格設定 6
4.1 価格設定の考え方 6
4.2 推奨プラン構成 6

5 損益分岐点分析 7
5.1 前提条件 7
5.2 損益分岐点の計算 7
5.3 初期投資回収を含めた損益分岐点 7
5.4 損益分岐点グラフ 8
5.5 累積損益推移グラフ（12 ヶ月シミュレーション） 9

6 年間収支サマリー 10

7 リスクと対策 11

8 まとめ 11

1 はじめに（この報告書の読み方）

初心者の方へ

この報告書は、Web サービス（SaaS）を立ち上げるときに「毎月いくらかかるのか」「何人のお客さんがつけば黒字になるのか」を計算したものです。
SaaS とは、インターネット上でソフトウェアを提供し、月額料金をもらうビジネスモデルです。Netflix や Slack のようなサービスがこれに当たります。
損益分岐点とは、「売上 ＝ コスト」になるポイントのことです。これを超えると黒字（利益が出る）になります。

1.1 対象システムの概要

本見積では、以下の構成で AI 搭載 SaaS サービスを運営する場合のコストを試算します。

表 1 システム構成一覧

役割	サービス	説明
フロントエンド	Vercel (Pro)	ユーザーが見る画面をホスティング
バックエンド	Koyeb (Starter)	サーバー側の処理を実行
データベース	Neon (Launch)	データを保存する PostgreSQL データベース
AI API	OpenAI GPT-5.2	AI によるテキスト生成・分析機能

2 各サービスの料金体系

2.1 Vercel（フロントエンド）

表 2 Vercel 料金プラン比較

項目	Hobby（無料）	Pro	備考
月額基本料金	$0	**$20**/メンバー	商用利用は Pro から
帯域幅	100 GB	1 TB	超過: $0.15/GB
サーバーレス実行	100 GB 時間	1,000 GB 時間	超過: $0.128/CPU 時間
エッジリクエスト	100 万回	1,000 万回	—
画像最適化	1,000 回	5,000 回	超過: $5/1,000 回

Vercel の選定理由

商用 SaaS には Pro プラン（$20/月）が必須です。Hobby プランは個人の非商用利用に限られます。Pro プランには月$20 分の使用量クレジットが含まれ、小〜中規模であれば追加費用は発生しにくいです。

2.2 Koyeb（バックエンド）

表 3 Koyeb 料金プラン比較

項目	Free	Starter	備考
月額基本料金	$0	従量課金	Eco インスタンス: 約$1.61/月〜
サービス数	1	制限あり	必要に応じて追加可能
カスタムドメイン	5	無制限	—
スケール to ゼロ	あり	あり	使わない時は課金なし

Koyeb のコストポイント

Starter プランは基本料金$0 の完全従量課金制です。Eco インスタンス（共有 CPU）を使えば月$2〜$5 程度で運用可能です。ユーザー数増加に伴い、Standard インスタンス（$10〜$25/月程度）へのスケールアップが必要になります。

2.3 Neon（データベース）

表 4 Neon 料金プラン比較

項目	Free	Launch	備考
月額基本料金	$0	**$19**/月	最低料金
コンピュート時間	100 CU 時間	300 CU 時間	超過: $0.106/CU 時間
ストレージ	0.5 GB	10 GB	超過: $0.35/GB/月
バックアップ保持	6 時間	7 日間	障害復旧に重要
自動スケーリング	最大 2 CU	設定可能	—

2.4 OpenAI GPT-5.2 API

表 5 OpenAI API 料金（2026 年 3 月時点）

モデル	入力/100 万トークン	出力/100 万トークン	備考
GPT-5.2	$1.75	$14.00	最新フラグシップモデル
GPT-4o	$2.50	$10.00	コスト比較用
GPT-4o mini	$0.15	$0.60	低コスト代替

API 費用は変動費の最大要因

AI API の費用はユーザー数と利用頻度に比例して増加します。1 リクエストあたりの平均トークン数を「入力 700 トークン＋出力 300 トークン」と仮定すると：

- GPT-5.2: 約**$0.0054**/リクエスト（約 0.8 円）
- GPT-4o mini: 約$0.0003/リクエスト（約 0.04 円）

コスト削減のコツ：軽い処理には GPT-4o mini を併用し、高度な処理のみ GPT-5.2 を使う「モデル混合戦略」が有効です。

3 月額コスト試算（シナリオ別）

以下の 3 つのシナリオで月額コストを試算します。

表 6 シナリオ定義

	小規模	中規模	大規模
有料ユーザー数	30 人	150 人	500 人
1 人あたり月間 AI リクエスト数	100 回	150 回	200 回
月間総 AI リクエスト数	3,000 回	22,500 回	100,000 回
GPT-5.2 使用比率	50%	50%	40%
GPT-4o mini 使用比率	50%	50%	60%

3.1 コスト内訳表

表 7 月額コスト見積内訳書（単位：USD）

分類	費目	小規模	中規模	大規模
【固定費】				
インフラ	Vercel Pro（1 名）	$20	$20	$40
インフラ	Koyeb Starter（Eco）	$5	$15	$50
インフラ	Neon Launch	$19	$19	$69
その他	ドメイン・SSL（月割）	$2	$2	$2
その他	監視ツール等	$0	$10	$30
	固定費 小計	**$46**	**$66**	**$191**
【変動費】				
AI API	GPT-5.2（50%/40%）	$8.10	$60.75	$216.00
AI API	GPT-4o mini（50%/60%）	$0.45	$3.38	$18.00
インフラ	Vercel 帯域超過分	$0	$0	$15
インフラ	Neon コンピュート超過	$0	$5	$20
	変動費 小計	**$8.55**	**$69.13**	**$269.00**
月額コスト 合計		**$54.55**	**$135.13**	**$460.00**

コスト計算の根拠（GPT-5.2）

小規模の例：

3,000 リクエスト × 50% = 1,500 リクエスト（GPT-5.2）

入力: 1,500 × 700 トークン = 1,050,000 トークン → 1.05M × $1.75 = $1.84

出力: 1,500 × 300 トークン = 450,000 トークン → 0.45M × $14.00 = $6.30

合計: $1.84 + $6.30 = **$8.14**（概算$8.10）

3.2 日本円換算（参考）

表 8 月額コスト 日本円換算（1 ドル= 150 円想定）

	小規模	中規模	大規模
月額コスト（USD）	$54.55	$135.13	$460.00
月額コスト（JPY）	**約 8,200 円**	**約 20,300 円**	**約 69,000 円**
1 ユーザーあたり原価	約 273 円	約 135 円	約 138 円

4 サブスクリプション価格設定

4.1 価格設定の考え方

SaaS の価格設定 3 原則

1. **粗利率 75% 以上**を目指す（業界標準）
2. **顧客が感じる価値**に基づいて価格を決める（コスト積み上げだけでは不十分）
3. **3 段階のプラン**で幅広い顧客層をカバーする

4.2 推奨プラン構成

表 9 サブスクリプション料金表

	Basic プラン	Standard プラン	Premium プラン
月額料金	**1,980**	**3,980**	**9,800**
月間 AI リクエスト上限	50 回	200 回	無制限（※ 1,000 回）
使用 AI モデル	GPT-4o mini 主体	GPT-5.2 混合	GPT-5.2 主体
データ保存容量	100 MB	1 GB	10 GB
サポート	メールのみ	メール＋チャット	優先サポート
想定原価/人	**約 30 円**	**約 150 円**	**約 600 円**
粗利率	**98.5%**	**96.2%**	**93.9%**

原価以外に考慮すべきコスト

上記の粗利率は「インフラ原価のみ」で計算しています。実際には以下のコストも加わります：

- 人件費（開発・運用・サポート）← **最大のコスト**
- マーケティング費（広告、SEO、コンテンツ制作）
- 決済手数料（Stripe 等: 3.6%）
- 法務・会計費用

これらを含めた総合的な損益は次章で分析します。

5 損益分岐点分析

5.1 前提条件

表 10 損益分岐点分析の前提条件

項目	金額
初期開発費（外注想定）	500,000
月額固定費（インフラ）	8,200（小規模時）
月額固定費（人件費・副業想定）	0（自分で運用）
マーケティング費/月	10,000
決済手数料率	3.6%
想定プラン別ユーザー構成比	Basic 50% / Standard 35% / Premium 15%
加重平均客単価（ARPU）	**3,703/月**
1 ユーザーあたり平均変動費	135/月

5.2 損益分岐点の計算

損益分岐点の公式

$$\text{損益分岐点ユーザー数} = \frac{\text{固定費（月額）}}{\text{ARPU} - \text{変動費/人} - \text{決済手数料/人}}$$

$$= \frac{8{,}200 + 10{,}000}{3{,}703 - 135 - 133} = \frac{18{,}200}{3{,}435} \approx \mathbf{5.3\ 人}$$

→ 月 6 人の有料ユーザーで損益分岐点を突破

5.3 初期投資回収を含めた損益分岐点

初期開発費 500,000 の回収も含めると：

初期投資回収シミュレーション

月間 6 人の有料ユーザーの場合：
月間売上 = 6 人 × 3,703 = 22,218
月間コスト = 18,200（固定費）+ 6 人 × 268（変動費 + 決済手数料）= 19,808
月間利益 = 2,410

月間 15 人の有料ユーザーの場合：
月間売上 = 15 人 × 3,703 = 55,545
月間コスト = 18,200 + 15 人 × 268 = 22,220
月間利益 = 33,325
→ 初期投資回収期間 = 500,000 ÷ 33,325 = **約 15 ヶ月**

月間 30 人の有料ユーザーの場合：
月間売上 = 30 人 × 3,703 = 111,090
月間コスト = 18,200 + 30 人 × 268 = 26,240
月間利益 = 84,850
→ 初期投資回収期間 = 500,000 ÷ 84,850 = **約 6 ヶ月**

5.4 損益分岐点グラフ

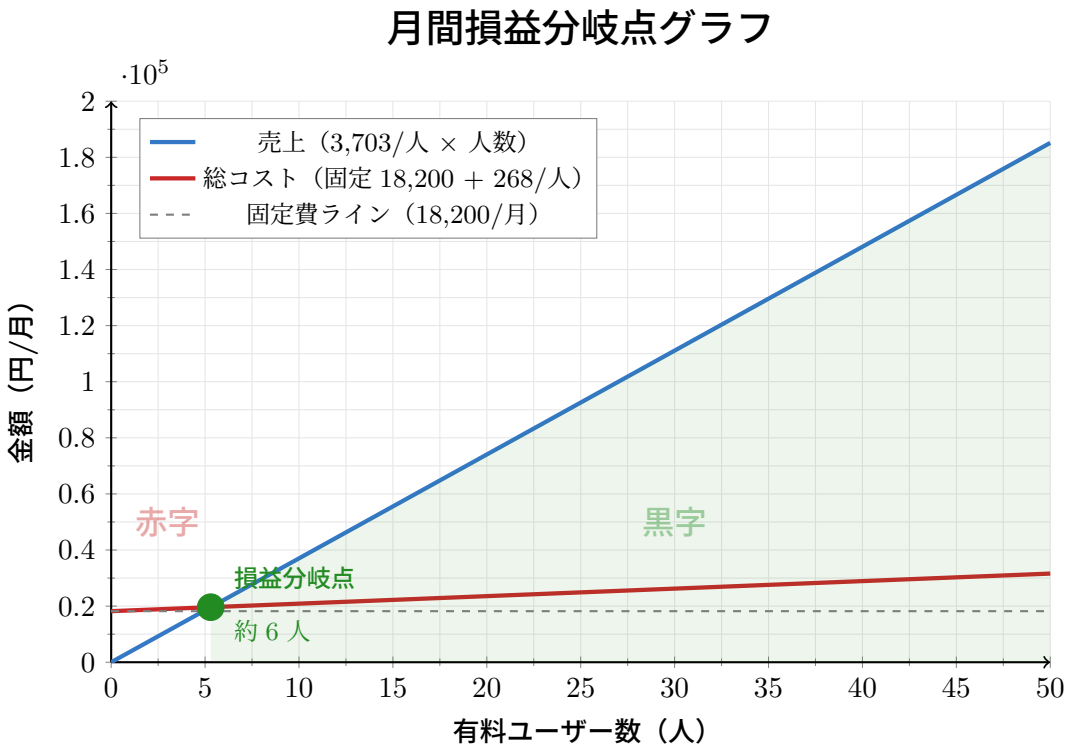

図 1　月間損益分岐点：約 6 人で黒字化

5.5 累積損益推移グラフ（12 ヶ月シミュレーション）

ユーザーが毎月 3 人ずつ増加すると仮定したシミュレーション：

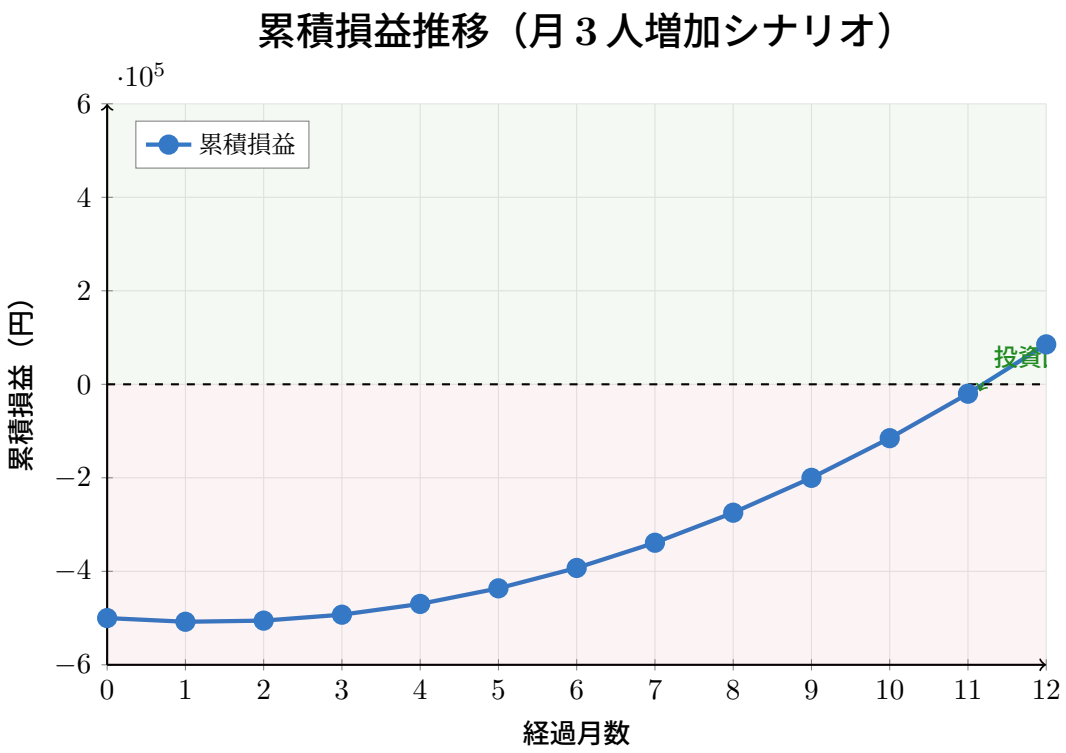

図 2 月 3 人ずつユーザー増加で約 11〜12 ヶ月目に初期投資を回収

6　年間収支サマリー

表 11　年間収支見積書（月 3 人増加シナリオ・12 ヶ月累計）

科目	金額（円）	備考
【収入の部】		
サブスクリプション売上	865,000	月平均 18 人 × 3,703 × 12
収入合計	**865,000**	
【支出の部】		
初期開発費	500,000	初年度のみ
Vercel Pro	36,000	$20 × 12 ヶ月 × 150 円
Koyeb	18,000	平均$10 × 12 ヶ月 × 150 円
Neon Launch	34,200	$19 × 12 ヶ月 × 150 円
OpenAI API	54,000	利用量に応じて変動
ドメイン・その他	3,600	300 × 12 ヶ月
マーケティング費	120,000	10,000 × 12 ヶ月
決済手数料（3.6%）	31,140	売上 × 3.6%
支出合計	**796,940**	
年間利益	**68,060**	

1 年目の現実的な見通し

月 3 人ずつユーザーが増える「控えめなシナリオ」でも、**1 年目で約 7 万円の黒字**が見込めます。ただし、これは自分で開発・運用する前提です。

2 年目以降は初期開発費がなくなるため、同じペースなら**年間 50〜60 万円の利益**が見込めます。

7 リスクと対策

表 12 主要リスクと対策一覧

リスク	内容	対策	影響度
API 値上げ	OpenAI が価格改定する可能性	モデル混合戦略、キャッシュ導入	高
ユーザー獲得	想定通りに集客できない	SNS・SEO・口コミに注力	高
為替変動	円安が進行した場合	価格見直しルールを事前設定	中
解約率	月間解約率が高い場合	オンボーディング改善、機能追加	高
障害・停止	サービス停止による信頼低下	監視体制・バックアップ体制	中

8 まとめ

結論

1. **月額インフラコスト**：小規模（30 人）で約 **8,200/月**（約$55）と非常に低い
2. **損益分岐点**：月額ランニングコストだけなら**わずか 6 人**の有料ユーザーで黒字化
3. **初期投資回収**：月 3 人ずつ増加で**約 12 ヶ月**で回収可能
4. **推奨価格帯**：Basic 1,980 / Standard 3,980 / Premium 9,800
5. **粗利率**：インフラ原価ベースで **93〜98%** と非常に健全

Vercel + Koyeb + Neon + GPT-5.2 の組み合わせは、低コストで始められるモダンな SaaS インフラとして非常に優秀です。特に、各サービスが従量課金・スケール to ゼロに対応しているため、**ユーザー数が少ない初期段階でもコストを最小限に抑えられる**点が大きな強みです。

以上